CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 2A

图论 I

笔记 5

图论是研究由顶点和边组成离散结构数学分支。

基本概念

- $G = (V, E)$：图 G 有顶点集 V 和边集 E
- $\deg(v)$：顶点 v 的度数（连接该顶点的边数）
- **握手定理**：$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$

握手定理的证明

使用归纳法证明。

1. 基础情况：对于 $|E| = 0$ 的图，定理显然成立。
2. 归纳步骤：假设定理对有 k 条边的图成立。考虑有 $k+1$ 条边的图 G。

欧拉回路

- **欧拉回路**：经过每条边恰好一次的回路
- **欧拉路径**：经过每条边恰好一次的路径（不一定回到起点）

定理：连通无向图有欧拉回路当且仅当每个顶点度数为偶数。